

1. 套件概述

LIS2DUX12 是一款数字式智能 3 轴线性加速度计，其 MEMS 和 ASIC 旨在将尽可能低的电流消耗与丰富的特性（如常开抗混叠滤波、有限状态机（FSM）、具有自适应自配置（ASC）的机器学习内核（MLC））相结合。

FSM 和 MLC（带有 ASC）为 LIS2DUX12 提供了始终可用的出色边缘处理能力。LIS2DUX12 MIPI I3C®从接口和嵌入式 128 级 FIFO 缓冲区构成了一系列功能，这让该加速度计在物料清单、处理能力和功耗上成为系统集成方面的参考。

LIS2DUX12 具有 $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ 的用户可选满量程，并且可通过 1.6 Hz 到 800 Hz 的输出数据速率测量加速度。

LIS2DUX12 包含专用内部引擎，用于处理运动和加速度检测，包括自由落体、唤醒、单/双/三击识别、活动/休止，以及 6D/4D 方向。

LIS2DUX12 采用纤薄的小型塑料平面网格阵列封装 (LGA)，可确保在更大的温度范围（ -40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$ ）内正常工作。

2. 所有功能

- 供电电压范围：1.62 V 至 3.6 V
 - 独立 I/O 供电（1.62 V - 3.6 V），面向 I²C 和 SPI 接口
 - 独立 I/O 供电（扩展的范围：1.08 V - 3.6 V），面向 MIPI I3C®接口
- 四种工作电源模式
 - 高性能模式（带抗混叠滤波器）：10.8 μA
 - 低功耗模式（带抗混叠滤波器）：6.2 μA
 - 超低功耗模式：2.7 μA
 - 关机：0.01 μA
- 噪音低至 220 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$

- $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ 可编程满量程
- 1.6 Hz 到 800 Hz 的输出数据速率
- 嵌入式机器学习内核
- 可编程有限状态机
- 基于传感器处理输出 (FSM/MLC) 的自适应自配置 (ASC)
- 嵌入式温度传感器
- 内嵌 FIFO: 高分辨率时, 最多 512 个加速度和温度数据样本; 低分辨率时, 最多 768 个加速度数据样本
- 高速 I²C/SPI/MIPI I3C®数字输出接口
- 嵌入式数字功能 (自由落体、唤醒、单/双/三击识别、活动/休止, 以及 6D/4D 方向)
- 高级计步器, 步伐侦测和步数计算
- 大幅运动检测, 倾斜检测
- 自检功能
- 小型化封装: 2.0 x 2.0 x 0.74 (最大) mm LGA 12 引线
- 10000 g 的高抗震性
- 符合 ECOPACK 和 RoHS 标准

3. 套件示意图

如图 1 所示，为 LIS2DUX12 评估套件。

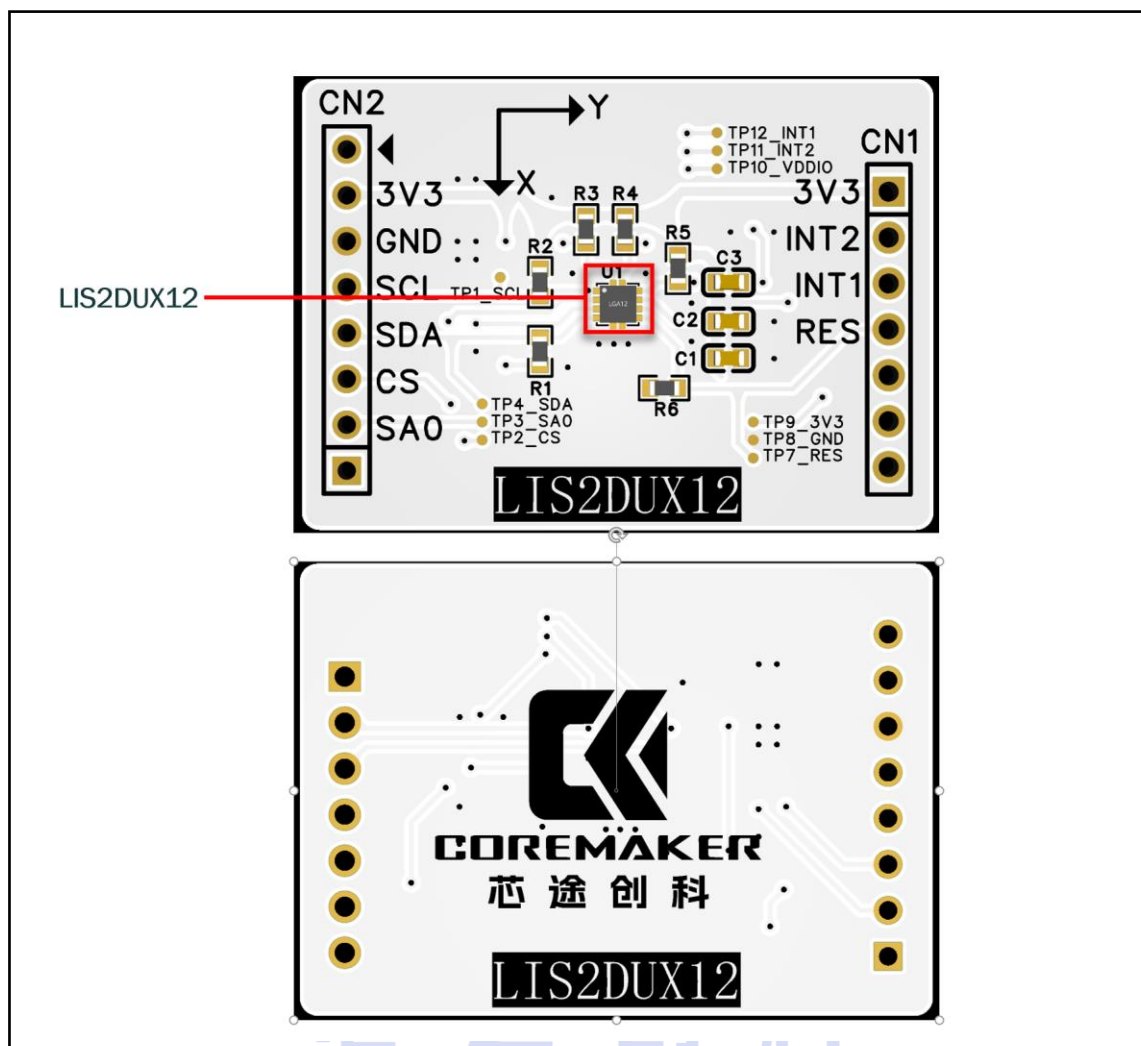
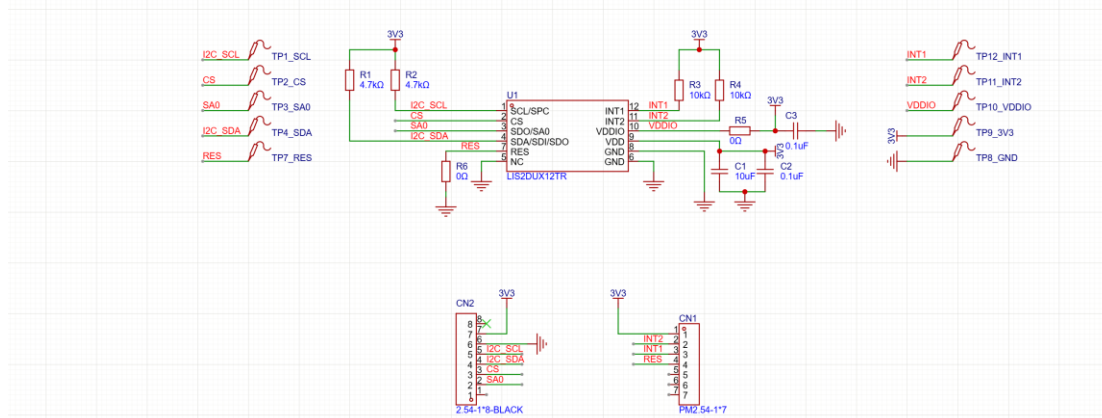


图 1 LIS2DUX12 评估套件

4. 原理图

LIS2DUX12TR



5. 机械尺寸图

